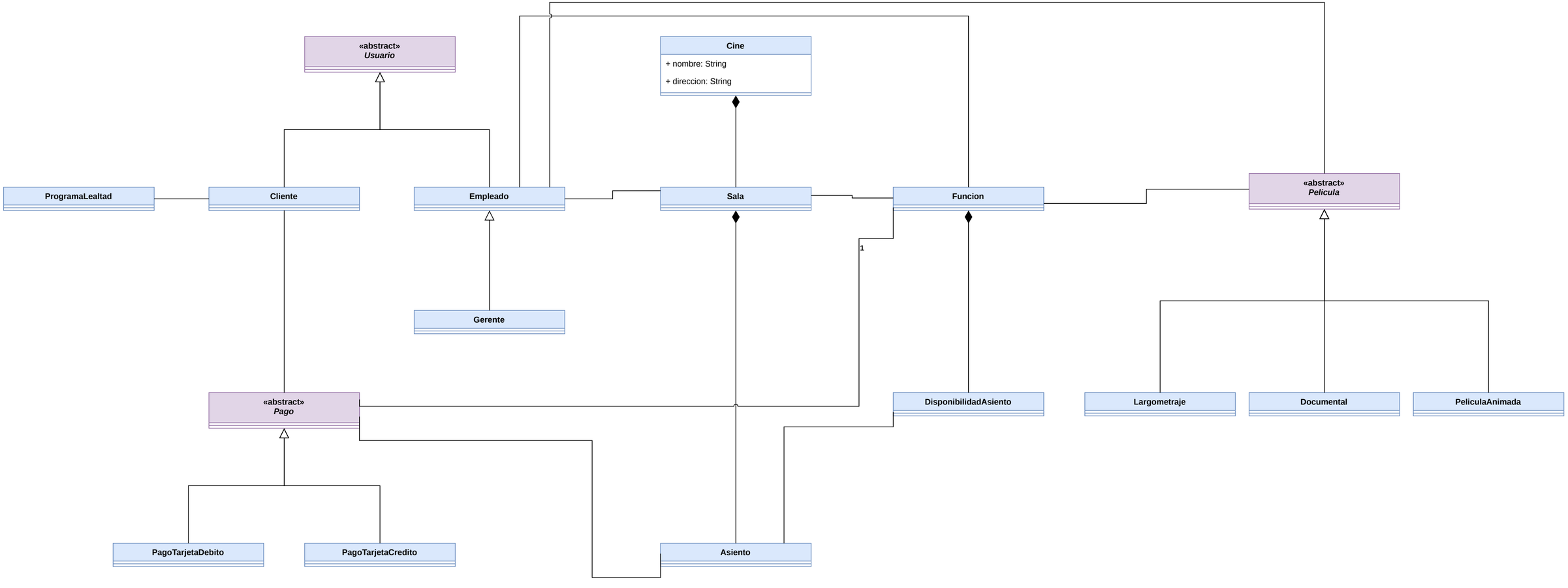
CineMax — Modelo de dominio



Diccionario del modelo — clases

Usuario (abstracta)	Persona registrada en el sistema web de CineMax. Guarda las credenciales comunes: correo electrónico y contraseña.
Cliente	Usuario que explora películas y funciones, selecciona asientos y compra boletas. Se identifica con idCliente.
Empleado	Usuario del personal de CineMax que gestiona el sistema: configura salas, programa funciones (horarios) y administra películas.
Gerente	Tipo de empleado mencionado en el caso como actor del sistema; hereda las capacidades de gestión del empleado.
ProgramaLealtad	Membresía de lealtad de un cliente: puntos acumulados por compras de boletas y nivel de membresía alcanzado, que da acceso a descuentos y beneficios.
Pago (abstracta)	Transacción con la que un cliente compra boletas para una función. Guarda el monto y la fecha de la transacción; las sillas compradas se modelan con la relación «incluye».
PagoTarjetaDebito / PagoTarjetaCredito	Medios de pago admitidos: tarjeta débito o tarjeta de crédito.
Cine	Sede de la cadena CineMax, con nombre y dirección; contiene varias salas.
Sala	Espacio de proyección de un cine, con número de sala, capacidad de asientos y tipo de tecnología.
Asiento	Silla física de una sala, identificada por número de asiento y número de fila; es de tipo regular o premium.
Funcion	Proyección de una película en una sala específica, en una fecha y hora determinadas.
DisponibilidadAsiento	Estado (disponible/reservado) de un asiento concreto para una función concreta. Permite llevar el registro de asientos disponibles por función.
Pelicula (abstracta)	Película de la cartelera con título, género, duración (minutos), clasificación por edad y fecha de estreno.
Largometraje	Película de ficción; muestra su director y actores principales.
Documental	Película documental; muestra su temática y narrador.
PeliculaAnimada	Película animada; muestra la técnica de animación usada.
Enumeraciones	TipoAsiento (REGULAR, PREMIUM), EstadoAsiento (DISPONIBLE, RESERVADO), TipoTecnologia (ESTANDAR, IMAX, 3D), TecnicaAnimacion (2D, 3D, STOP_MOTION, OTRA): valores permitidos tomados del enunciado.

Diccionario del modelo — relaciones

Cine contiene Sala (1 — 1..*)	Composición: cada sala pertenece a un único cine; un cine tiene al menos una sala.
Sala tiene Asiento (1 — 1..*)	Composición: cada asiento pertenece a una única sala.
Sala alberga Funcion (1 — 0..*)	Cada función ocurre en una sola sala; una sala puede tener muchas funciones.
Pelicula se proyecta en Funcion (1 — 0..*)	Cada función proyecta una sola película; una película puede tener muchas funciones.
Funcion registra DisponibilidadAsiento (1 — 1..*)	Cada función lleva un registro de disponibilidad por asiento de su sala.
DisponibilidadAsiento corresponde a Asiento (0..* — 1)	Cada registro se refiere a un asiento; un asiento tiene un registro por cada función de su sala.
Cliente pertenece a ProgramaLealtad (1 — 0..1)	Un cliente puede estar inscrito en el programa de lealtad; cada membresía es de un único cliente.
Cliente realiza Pago (1 — 0..*)	Los pagos de un cliente conforman su historial de compras.
Pago corresponde a Funcion (0..* — 1)	Cada pago es por boletas de una única función.
Pago incluye Asiento (0..* — 1..*)	Sillas compradas en el pago; al menos una por pago.
Empleado configura Sala / programa Funcion / administra Pelicula (1..* — 0..*)	Gestión del sistema por parte del personal: salas, horarios/funciones y películas.

Reglas del dominio

RD1. Toda película es exactamente de un tipo: largometraje, documental o animada (Pelicula es abstracta).
RD2. Todo pago es exactamente de un tipo: tarjeta débito o tarjeta de crédito (Pago es abstracta). El monto debe ser mayor que 0.
RD3. idCliente y correoElectronico son únicos en el sistema.
RD4. La capacidadAsientos de una sala es igual al número de asientos que contiene. El par (numeroFila, numeroAsiento) es único dentro de una sala.
RD5. En una misma sala no pueden solaparse dos funciones: una función ocupa la sala desde su hora de inicio durante la duración de la película.
RD6. La fecha de una función no puede ser anterior a la fechaEstreno de la película proyectada.
RD7. Para cada función existe exactamente un registro de DisponibilidadAsiento por cada asiento de la sala de esa función, y solo de esa sala.
RD8. Los asientos incluidos en un pago deben pertenecer a la sala de la función del pago y estar en estado DISPONIBLE; al confirmarse el pago pasan a RESERVADO.
RD9. Un mismo asiento no puede venderse más de una vez para la misma función.
RD10. Las funciones se programan en salas del cine que las ofrece (la sala determina el cine).
RD11. Los puntos de lealtad se acumulan con cada compra de boletas (puntos ≥ 0) y el nivel de membresía depende de los puntos acumulados.
RD12. Solo los empleados (incluidos los gerentes) pueden crear o modificar películas, salas y funciones; los clientes solo consultan y compran.